MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
2024-2025 GÜZ
VERİ YAPILARI
ARA SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA:			Sınav Tarihi: 15/11/2024
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:								İMZA			Sınav Süresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :											
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM PUAN:
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

1) Bağlantılı liste için düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir.

```
struct dugum{
        int anahtar;
        struct dugum *sonraki;
};
```

Buna göre listenin en sonundaki düğüm ile en baştaki düğümü yer değiştiren (listenin başındaki düğüm listenin sonunda, listenin sonundaki düğüm ise listenin abaşında olacak şekilde) ve tanımlaması aşağıdaki gibi olan fonksiyonu yazınız? **(25 puan)**

void en_sondaki_dugumu_sil(struct dugum **liste_basi){

4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

2) İkili arama ağacın düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir. **(20 puan)**

```
struct dugum {
  int anahtar;
  struct dugum *sol, *sag;
};
```

Buna göre anahtarları verilen iki düğüm arasında kardeş ilişkisi olup olmadığını belirleyen tanımlaması aşağıda verilen fo
yazınız. Eğer ilgili düğümler birbirinin kardeşi ise fonksiyon geriye 1, aksi durumda 0 döndürmelidir.**(25 puan)**

int iki_düğüm_kardes_mi(struct dugum *kok, int anahtar1, int anahtar2){

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA		
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:								İMZA		
ÖĞRENCİ NO :										
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puan										
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7						

3) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

a) Dengeli ikili arama ağacı nedir, tek bir cümleyle ifade ediniz? (5 puan)

b) Heap veri yapısı dengeli ikili arama ağacımı dır? **Evet** ya da **Hayır** şeklinde cevaplayınız? (5 puan)

c) C programlama dilinde bir dizinin ismi ne anmala gelir, sadece bir cümle ile ifade ediniz? (5 puan)

d) **int dizi[]={1,2,3,4,5,6};** tanımlamasına göre **"dizi=dizi+1"** ifadesinin doğru bir ifade olup olmadığının nedenini tek bir cümle ile ifade ediniz? (5 puan)

e) Dizi elemanlarının tiplerinin aynı olmasının sebebini tek bir cümle ile açıklayınız? (5 puan)

4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

a) İkili arama ağacında düğüm ekleme işleminin karmaşıklığını O notasyonunda ifade ediniz? **(5 puan)**

b) **preorder** sırada çıktısı verilen bir ikili arama ağacı çizilebilir mi, cevabınızı **Evet** ya da **Hayır** şeklinde beli

heapify algoritmasının karmaşıklığını O notasyonunda ifade ediniz? **(5 puan)**

emanları {20,5,42,80,65,70,88,12,6,4,33,90,27} olan bir diziye heapify algoritmasını uyguladığımızda el
rimini ikili ağaç şeklinde çiziniz? **(10 puan)**